

เอกสารสรุป

ระบบ OIT WorkSpace
ระบบบริหารจัดการงานและโปรเจกต์
(Task & Project Management)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2569

1. หลักการและเหตุผล

ก่อนมีระบบ OIT WorkSpace งานและโปรเจกต์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศถูกติดตามผ่านช่องทางที่กระจายกระจาย เช่น Excel, LINE, และอีเมล ทำให้ขาดการมองเห็นภาพรวมงานทั้งหมด (visibility) ยากต่อการติดตามความคืบหน้า ไม่มีระบบมอบหมายงานที่ชัดเจนและตรวจสอบย้อนหลังได้ และไม่มีข้อมูลเชิงสถิติสำหรับใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนาระบบ OIT WorkSpace ขึ้นเองโดยทีมพัฒนาภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการงานแบบ multi-workspace ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับบริหารการทำงานของมหาวิทยาลัย รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบ และเชื่อมต่อกับระบบ Google Workspace ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่แล้วผ่าน Single Sign-On

2. วัตถุประสงค์ของระบบ

- เพื่อสร้างศูนย์กลางบริหารจัดการงานและโปรเจกต์ของหน่วยงาน ทดแทนการติดตามงานแบบกระจายกระจาย
- เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (accountability) ในการมอบหมายและติดตามงาน
- เพื่อลดภาระงานเอกสารและการติดตามงานด้วยมือ (manual tracking)
- เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลภาพรวมสถานะงานแบบ real-time ประกอบการตัดสินใจ
- เพื่อลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายรายปีต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลไว้ภายในมหาวิทยาลัย (data sovereignty)

3. ขอบเขตและคุณลักษณะของระบบ

โครงสร้างข้อมูลของระบบเป็นลำดับขั้น: Workspace (หน่วยงาน/ทีม) → Folder (การจัดกลุ่มย่อย) → Project (โปรเจกต์) → Task (งาน) → Subtask (งานย่อย) รองรับการทำงานหลายหน่วยงานพร้อมกันภายในระบบเดียว (multi-workspace)

3.1 คุณลักษณะหลัก

หมวด	คุณลักษณะ
การจัดการงาน	Kanban Board (ลากวาง), List View (เรียงลำดับได้ทุกคอลัมน์), งานย่อย (Subtask), ลำดับความสำคัญ, กำหนดวันครบกำหนด, ประเมินเวลาทำงาน, แลບความคืบหน้า
การมอบหมายงาน	มอบหมายผู้รับผิดชอบได้หลายคนต่องาน, แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อได้รับมอบหมาย/มีความคิดเห็นใหม่
การจัดเก็บเอกสาร	แนบไฟล์ (รองรับชื่อไฟล์ภาษาไทย), แบนลิงก์อ้างอิง, ระบบความคิดเห็น (comment) ต่อรายการงาน

3.1 คุณลักษณะหลัก (ต่อ)

หมวด	คุณลักษณะ
การจัดระเบียบ	จัดกลุ่มงานเป็น Workspace/Folder/Project, เรียงลำดับเองได้ทุกระดับ (Workspace/Folder/Project), เก็บงานที่เสร็จแล้วเข้า Archive โดยไม่ลบข้อมูล
สิทธิ์การเข้าถึง	แบ่งสิทธิ์ 3 ระดับ (Admin/Member/Guest) และสิทธิ์ระดับโปรเจกต์ (Owner/Member/Guest) พร้อมระบบเชิญสมาชิกผ่านอีเมล
ภาพรวมและรายงาน	หน้า Dashboard สรุปสถิติ, หน้า My Tasks รวมงานของแต่ละบุคคล พร้อม export เป็น Excel, ค้นหาข้อมูลงาน/โปรเจกต์แบบ real-time
ผู้ช่วย AI	วิเคราะห์ภาระงานและให้คำแนะนำเชิงบริหารจัดการงานด้วย AI (Groq/OpenRouter) พร้อม export เป็นรายงาน .docx
อื่น ๆ	รองรับ Dark/Light Mode, ภาษาไทยเต็มรูปแบบ (font Prompt), เข้าสู่ระบบด้วย Google Workspace ขององค์กร

4. กลุ่มผู้ใช้งาน (Roles)

ระดับสิทธิ์	ขอบเขตการใช้งาน
Admin	เห็นและจัดการได้ทุก Workspace/Project ในระบบ เข้าถึงหน้า Admin Panel เพื่อดูสถิติระบบ จัดการผู้ใช้งาน และโอนความเป็นเจ้าของ Workspace
Member	ผู้ใช้งานทั่วไปภายในองค์กร (อีเมล @northbkk.ac.th) สร้างและจัดการ Workspace/Project/Task ของตนเอง และเข้าร่วม Workspace ที่ได้รับเชิญ
Guest	ผู้ใช้งานภายนอกหรือผู้ที่ได้รับเชิญเข้าเฉพาะโปรเจกต์ที่กำหนด เห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

5. เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

ระบบพัฒนาโดยทีมงานภายในหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็น Open Source ทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน License:

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี
Frontend	React 18 + TypeScript, Tailwind CSS
Backend	Node.js + Express, TypeScript
ฐานข้อมูล	PostgreSQL (ผ่าน Prisma ORM)

5. เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา (ต่อ)

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี
การยืนยันตัวตน	Google OAuth 2.0 (เชื่อมต่อ Google Workspace ขององค์กร)
โครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ภายในของมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่ cloud SaaS ต่างประเทศ)

6. มูลค่าและผลตอบแทนของระบบ (Business Value)

⚠ คำชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลขในหมวดนี้

ตัวเลขทั้งหมดในหัวข้อที่ 6 เป็น "ประมาณการเบื้องต้น" (illustrative estimate)

จากราคาตลาดโดยทั่วไปของซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกัน ณ ช่วงเวลาจัดทำเอกสาร

ไม่ใช่ตัวเลขที่ผ่านการตรวจสอบหรือได้รับใบเสนอราคาจริง

ควรตรวจสอบและปรับปรุงให้ตรงกับข้อมูลจริงของหน่วยงาน (จำนวนผู้ใช้งานจริง, อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)

ก่อนนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ

6.1 เปรียบเทียบต้นทุนกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในท้องตลาด

ระบบ OIT WorkSpace มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับซอฟต์แวร์ Project Management เชิงพาณิชย์ที่มีค่าใช้จ่ายแบบ subscription รายผู้ใช้งาน/เดือน ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

ซอฟต์แวร์ (ระดับใกล้เคียง)	ราคาโดยประมาณ (USD/user/เดือน)
ClickUp (Business)	~\$12
Asana (Advanced)	~\$13
Monday.com (Standard)	~\$12
Jira (Premium)	~\$15
Trello (Premium)	~\$10

ใช้ช่วงราคาประมาณ \$8–15 ต่อผู้ใช้งาน/เดือน (อัตราแลกเปลี่ยนสมมติ 36 บาท/USD) เป็นฐานการคำนวณในหัวข้อถัดไป

6.2 มูลค่าที่ประหยัดได้ต่อปี (ตามจำนวนผู้ใช้งานตัวอย่าง)

ตารางต่อไปนี้เป็น "ตัวอย่างสมมติ" ที่จำนวนผู้ใช้งาน 20 / 50 / 100 คน เพื่อแสดงแนวโน้มมูลค่า — สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้งานจริงของระบบได้จากหน้า Admin Panel → System Stats ภายในระบบ แล้วแทนค่าในสูตรเดียวกันเพื่อความแม่นยำ:

จำนวนผู้ใช้งาน	ประหยัดต่ำสุด (บาท/ปี) @ \$8/user/เดือน	ประหยัดปานกลาง (บาท/ปี) @ \$12/user/เดือน	ประหยัดสูงสุด (บาท/ปี) @ \$15/user/เดือน
20 คน	69,120	103,680	129,600
50 คน	172,800	259,200	324,000
100 คน	345,600	518,400	648,000

ตัวเลขข้างต้นคือมูลค่าซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ "หลีกเลี่ยงได้" ต่อปี

หากมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองแทนการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

6.3 ต้นทุนฝั่งการพัฒนาและดูแลระบบ

- พัฒนาโดยทีมงานภายในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการว่าจ้างผู้พัฒนาภายนอก
- ใช้เทคโนโลยี Open Source ทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน License ซอฟต์แวร์
- ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ภายในของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว (marginal cost ด้าน infrastructure ต่ำมาก หรือใกล้เคียงศูนย์)
- ต้นทุนหลักที่เกิดขึ้นจริงคือเวลาบุคลากรที่ใช้พัฒนาและดูแลระบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระงานปกติของหน่วยงานอยู่แล้ว

6.4 มูลค่าเชิงคุณภาพ (Qualitative Value)

- ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บภายในมหาวิทยาลัย ไม่ต้องส่งข้อมูลของบุคลากร/งานภายในไปยังผู้ให้บริการต่างประเทศ (data sovereignty และแนวทางสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
- ปรับแต่งฟีเจอร์ให้ตรงกับกระบวนการทำงานจริงของหน่วยงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอผู้ให้บริการต่างประเทศพัฒนาให้
- ไม่มีความเสี่ยงด้าน vendor lock-in หรือการขึ้นราคาค่าบริการในอนาคตโดยผู้ให้บริการภายนอก
- เชื่อมต่อกับระบบ Google Workspace ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้งานไม่ต้องจำรหัสผ่านเพิ่ม
- สร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

7. แผนพัฒนาต่อ ยอด

รายการคุณลักษณะที่วางแผนพัฒนาเพิ่มเติมในระยะถัดไป เพื่อเพิ่มมูลค่าของระบบอย่างต่อเนื่อง:

- มุมมองปฏิทิน (Calendar View) แสดงงานตามวันครบกำหนด
- การจัดการงานแบบกลุ่ม (Bulk Actions)
- ระบบบันทึกประวัติการทำงาน (Activity Log)
- เทมเพลตงาน (Task Templates) สำหรับงานที่ทำซ้ำเป็นประจำ
- การแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่องานใกล้ครบกำหนด
- การอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time (WebSocket) แทนการ polling ปัจจุบัน

8. สรุป

ระบบ OIT WorkSpace เป็นตัวอย่างของการนำขีดความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในหน่วยงานมาสร้างเครื่องมือบริหารจัดการงานที่ตอบโจทย์บริบทองค์กรได้โดยตรง ทดแทนการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายรายปีต่อเนื่อง ช่วยให้มีมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในระยะยาว พร้อมทั้งรักษาความเป็นเจ้าของข้อมูลและความยืดหยุ่นในการพัฒนาต่อ ยอดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต